



Linee guida per la consegna dei progetti

Pietro Lami

Tutor didattico del corso di "Architettura degli Elaboratori"

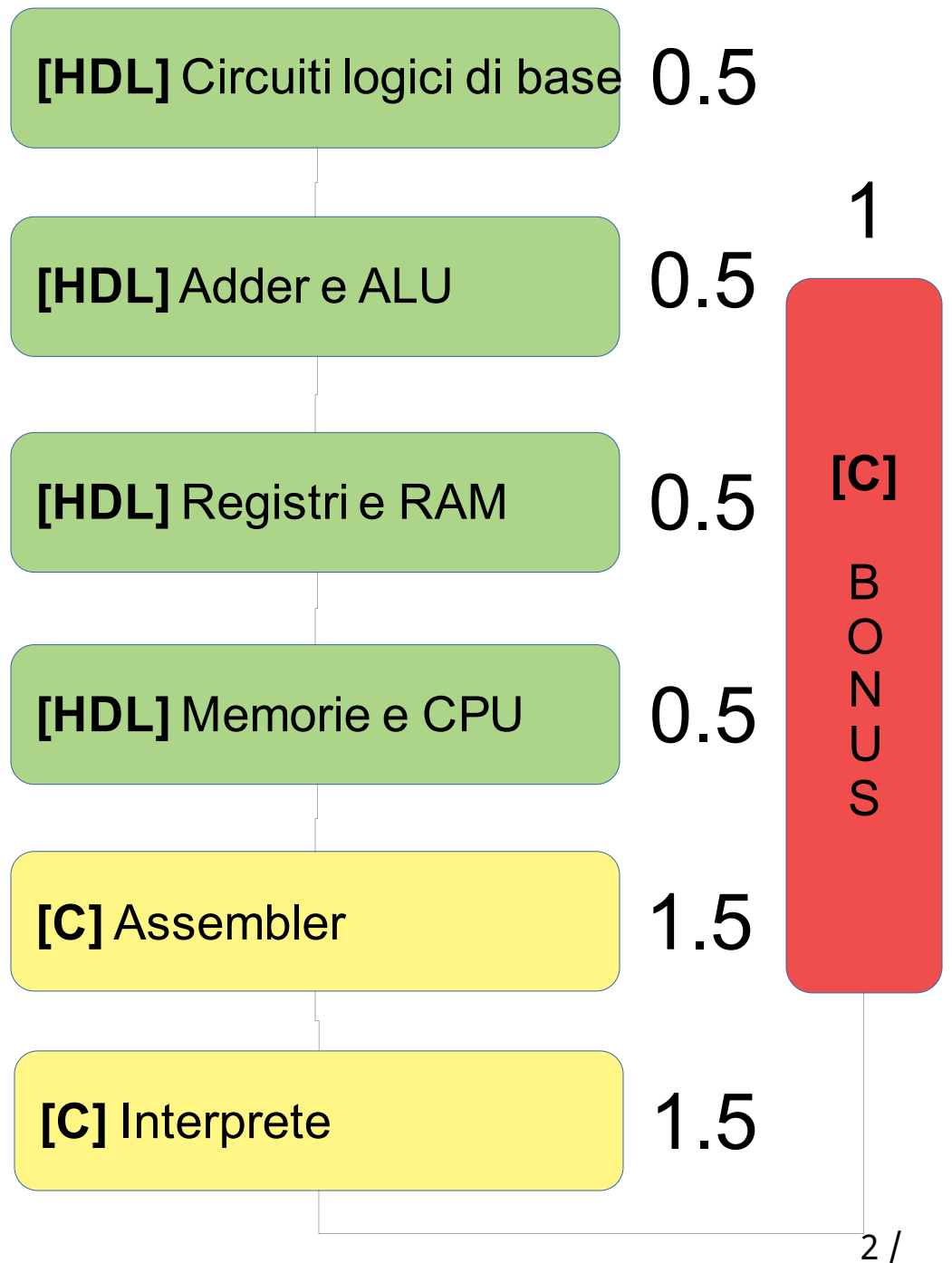
pietro.lami3@unibo.it

Il progetto

.6 Fasi + 1 (non hanno lo stesso valore)

.Voto negativo se due o più progetti vengono copiati (sia chi copia che chi passa il progetto) e le consegne vengono annullate

.La consegna è tassativa entro le 23:59 del giorno indicato

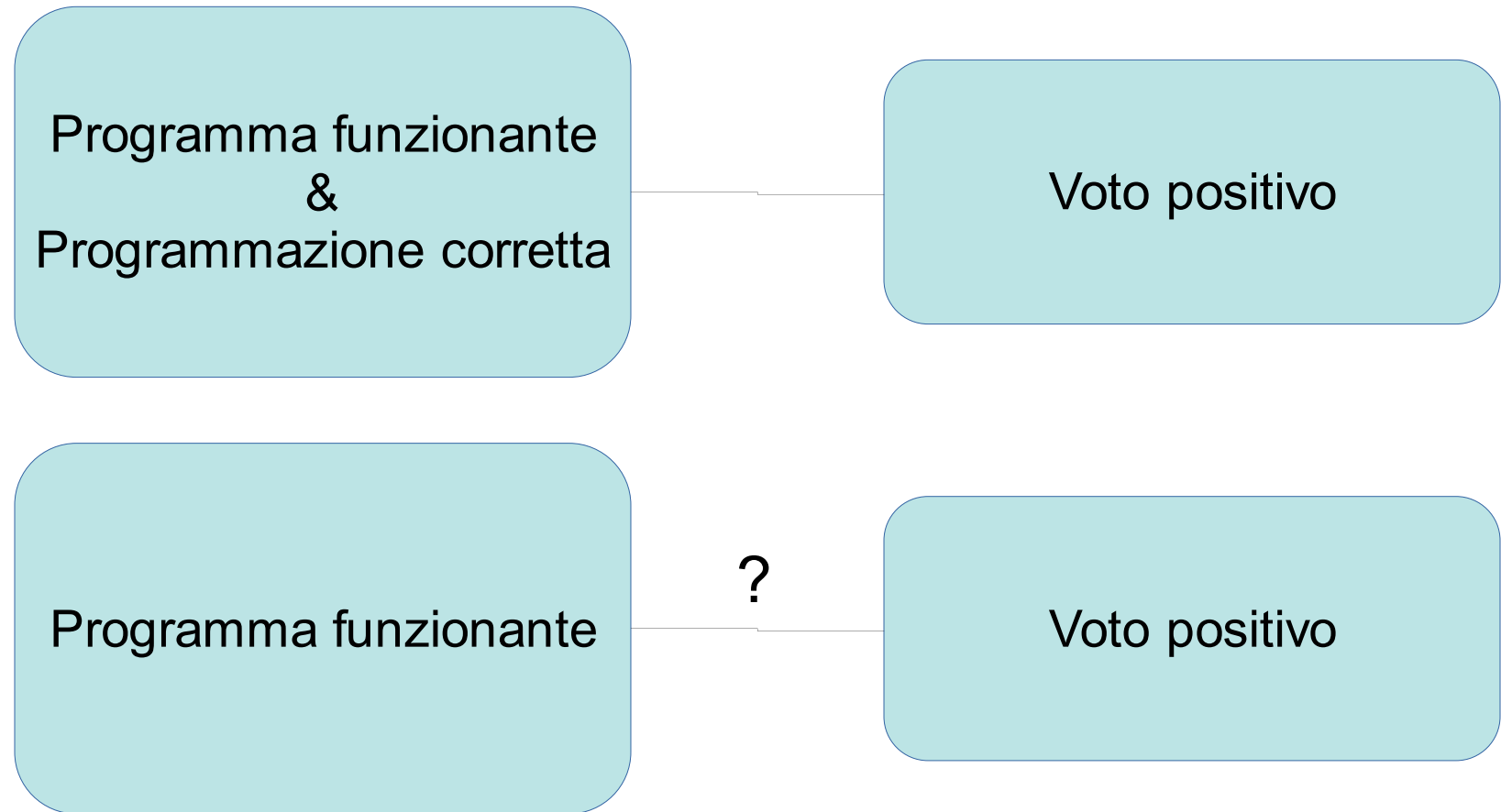


File di testo [HDL]

La consegna deve avvenire in file testuali IN FORMATO HDL

- No, Word non va bene, non produce file di testo “semplici”: aggiunge dei metadati.
- Su Windows in mancanza di un editor dedicato WordPad o NotePad.
- Su Linux e MacOS programmi tipo Gedit, Atom, ecc...
- In ogni caso, editate gli HDL che vi vengono consegnati con la traccia del progetto (non aggiungete l'estensione .HDL: c'è già anche se non la vedete)

Programming [C]



Leggete la documentazione delle funzioni che utilizzate.

Modalità di consegna (e errori imperdonabili)

- La consegna deve avvenire in un file ZIP chiamato consegna1.zip che deve contenere SOLO i files HDL.
- La compressione in formato ZIP (non RAR o altri formati. Non create RAR e poi rinominate in .zip)
- Se scompattando il file mi esce una cartella con dentro i file non va bene, devono uscire i file, fate una prova.
- Il nome è “consegna1.zip” col numero che cambia a seconda della consegna. Lettere maiuscole o spazi o altre cose non vanno bene, il nome deve essere ESATTAMENTE quello.
- Se, a causa di codifiche differenti, il progetto non gira su Linux, non va bene (esempio Windows per “l’andata a capo” usa due caratteri mentre Linux ne usa solo uno). Fate le prove nei PC del laboratorio o su una VM Linux.

Utilizzo dei vostri circuiti

Se avete già implementato un circuito potete riutilizzarlo. Per questo si consiglia di implementare nell'ordine fornito dalle specifiche.

```
CHIP Nor {  
    IN a,b;  
    OUT out;
```

PARTS:

Or (a=a,b=b,out=c)

Not (in=c,out=out)

```
}
```

```
CHIP NNor {  
    IN a,b;  
    OUT out;
```

PARTS:

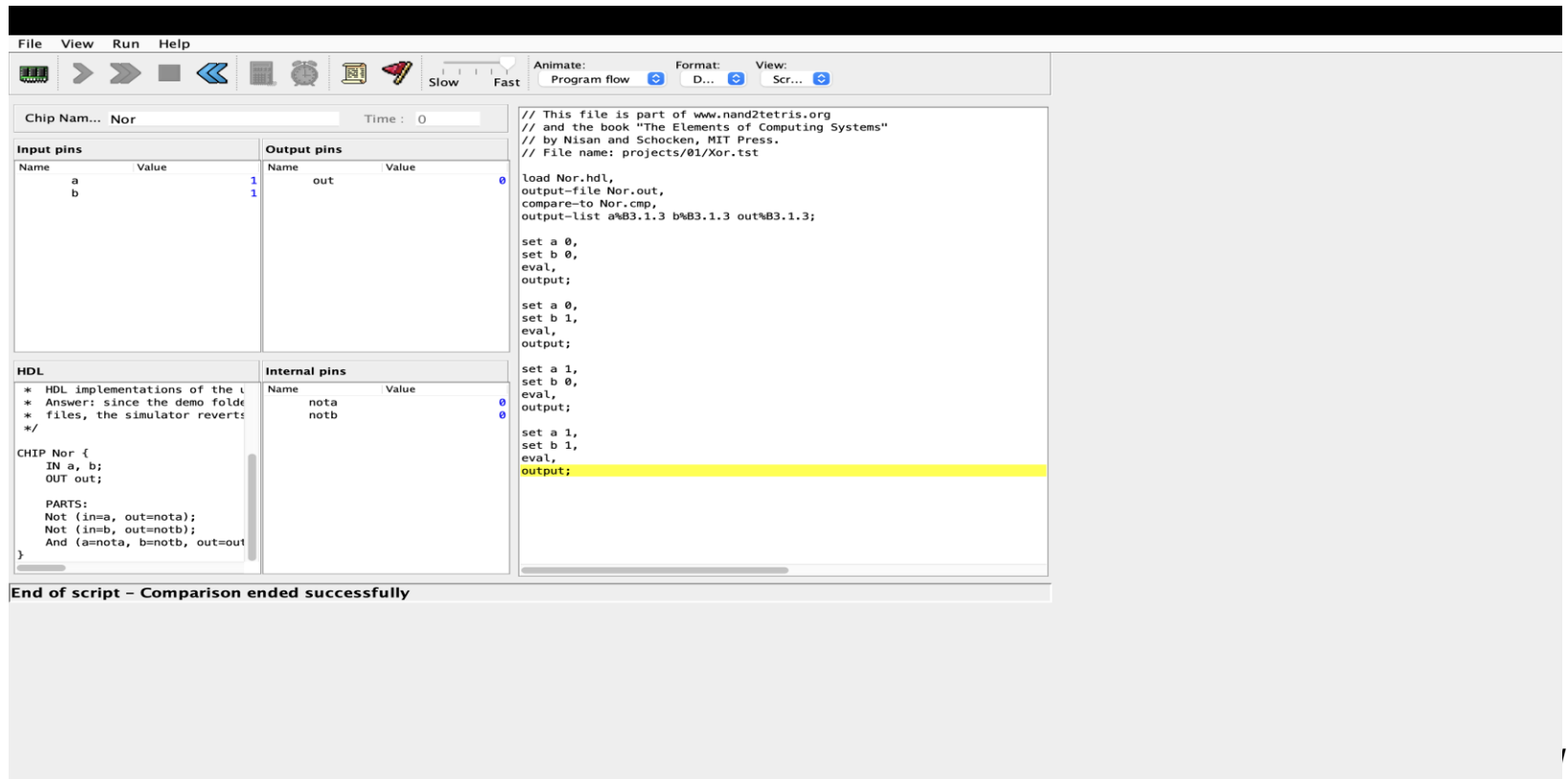
Nor (a=a,b=b,out=c)

Not (in=c,out=out)

```
}
```

Verifica

- Fate girare su HardwareSimulator lo script .TST (che utilizzerà il file .CMP, confrontato con il vostro file .HDL)



Domande?

- Prima di andarmene se c'è bisogno faccio un piccolo walkthrough con un chip che tanto non avete fra le consegne.

- $\text{NAND} \rightarrow \text{NOR}$



NOR

.NOT (A OR B)

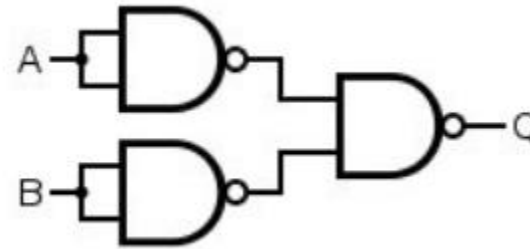
NOR

• NOT (A OR B)

NOT



OR



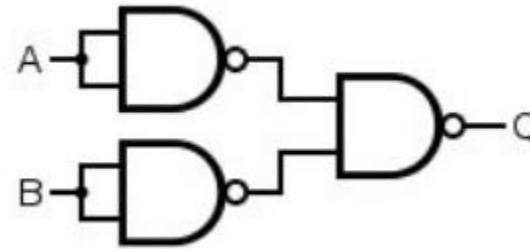
NOR

• NOT (A OR B)

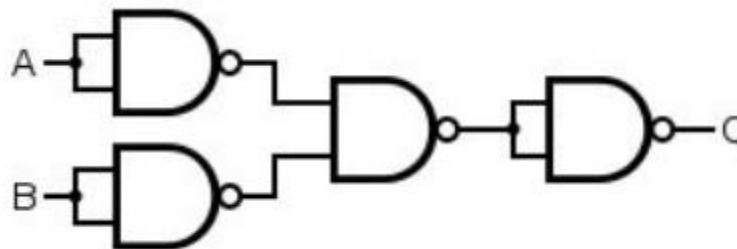
NOT



OR



NOR





NOR

- De Morgan

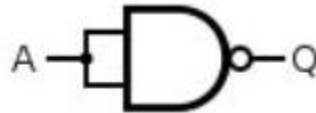
- **$\text{NOT (A OR B) = NOT(A) AND NOT(B)}$**

NOR

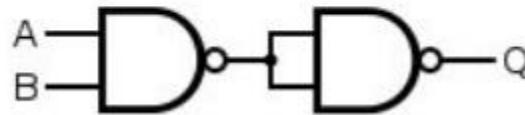
• De Morgan

– **NOT (A OR B) = NOT(A) AND NOT(B)**

NOT



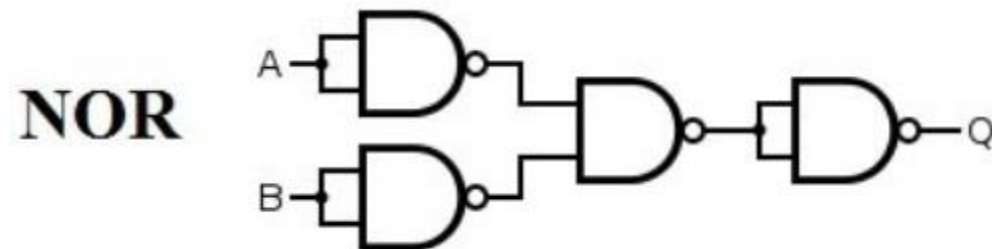
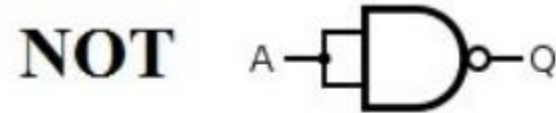
AND



NOR

• De Morgan

– **NOT (A OR B) = NOT(A) AND NOT(B)**



Link utili

- Link per file guida a **porte HDL** nand2tetris:
https://drive.google.com/file/d/1IsDnH0t7q_Im491LQ7_5_ajV0CokRbwR/view
- Per problemi di compatibilità (normalmente dovuti a Java non installato/di versioni troppo vecchie) consultare la sezione **Download** al seguente link:
<https://www.nand2tetris.org/software>